

corrigé examen 2014.

Exo1 Partie A

$$H_0: \sigma \in \Theta_0 \quad H_1: \sigma \in \Theta_1 \quad X \sim P_\sigma.$$

1. $\Theta_0 =]n_0, \infty[\quad X \sim \exp(\frac{1}{\sigma})$ pour P_σ

a) $P_\sigma(X \geq x) = e^{-\sigma x} \Rightarrow \sup_{\sigma \in \Theta_0} P_\sigma(X \geq x) = e^{-n_0 x}$

b) Soit $u \in]0, 1[$ et $\sigma \in \Theta_0$

$$P_\sigma(\hat{\gamma}(X) \leq u) = P_\sigma(e^{-n_0 X} \leq u) \\ = P_\sigma(X \geq -\frac{\log u}{n_0}) = \exp\left(\frac{\sigma \log u}{n_0}\right) = u^{\frac{\sigma}{n_0}}$$

Donc $\sup_{n_0 \leq \sigma < \infty} P_\sigma(\hat{\gamma}(X) \leq u) = u$

2. Soit $\sigma \in \Theta_0$. $T_\sigma(x) = P_\sigma(X \geq x)$ supposée continue.

$$G_{T_\sigma}(u) = \inf \left\{ x \in \mathbb{R} : T_\sigma(x) \leq u \right\}$$

(a) $\exists (u_n)_{n \geq 0} \in \left\{ x \in \mathbb{R} : T_\sigma(x) \leq u \right\}$ t.q. $(u_n) \searrow G_{T_\sigma}(u)$, $T_\sigma(u_n) \leq u$

et T_σ continue donc $T_\sigma(G_{T_\sigma}(u)) \leq u$.

(b) $T_\sigma(x) \leq u \Rightarrow G_{T_\sigma}(u) \leq x$ par déf de $G_{T_\sigma}(u)$

$\cdot x \geq G_{T_\sigma}(u) \Rightarrow \underset{T_\sigma \searrow}{T_\sigma(x)} \leq T_\sigma(G_{T_\sigma}(u)) \underset{(a)}{\Rightarrow} T_\sigma(x) \leq u$

3. Soit $\sigma \in \Theta_0$, $u \in]0, 1[$

$$P_\sigma(T_\sigma(X) \leq u) \underset{(b)}{=} P_\sigma(X \geq G_{T_\sigma}(u)) = T_\sigma(G_{T_\sigma}(u)) \underset{(a)}{\leq} u$$

4. Soit $\sigma \in \Theta_0$, $u \in]0, 1[$

$$\sup_{\sigma' \in \Theta_0} T_{\sigma'}(x) \leq u \Rightarrow T_\sigma(x) \leq u$$

donc $P_\sigma(\sup_{\sigma' \in \Theta_0} T_{\sigma'}(X) \leq u) \leq P_\sigma(T_\sigma(X) \leq u) \underset{\text{par 3.}}{\leq} u$

5. Soit $u \in]0, 1[$,

il suffit de voir que $\forall \sigma \in \Theta_0 \quad P_\sigma(\hat{\gamma}(X) \leq u) \leq u$. (*)

Or $\hat{\gamma}(X) = \sup_{\sigma \in \Theta_0} T_\sigma(X)$ par l'hypothèse (2) donc (*) est vraie d'après quest 4.

6. $X \sim \text{Be}(\sigma) \quad \sigma \in]0, 1[$.
$$(a) \quad T_\sigma(x) = P_\sigma(X \geq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x > 1 \\ \sigma & \text{si } 1 \geq x > 0 \\ 1 & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

(b) $G_{T_\sigma}(u) = \inf \left\{ x \in \mathbb{R} : T_\sigma(x) \leq u \right\}$

donc $G_{T_\sigma}(\sigma) = \inf]0, 1[= 0$.

Donc $T_\sigma(G_{T_\sigma}(\sigma)) = T_\sigma(0) = 1$

(c) $T_\sigma(G_{T_\sigma}(\sigma)) > \sigma$.

2a) Donc on cherche une autre procédure $\hat{R}$ de tests multiples qui soit plus "équilibrée". Pour cela, on pose:

$$f: \{1, \dots, m\} \rightarrow [0, m] \text{ avec } f \nearrow$$

$$\text{et } T = \left\{ k \in \{1, \dots, m\} : \hat{p}(k) \leq \frac{\alpha f(k)}{m} \right\}$$

$$\bullet \text{ Si } T \neq \emptyset \text{ on pose } \hat{k} = \max(T) \text{ et } \hat{R} = \left\{ i \in \{1, \dots, m\} : \hat{p}_i \leq \frac{\alpha f(\hat{k})}{m} \right\}$$

$$\bullet \text{ Si } T = \emptyset, \text{ on pose } \hat{k} = 0 \text{ et } \hat{R} = \emptyset.$$

(a). Si $T = \emptyset$ alors $\hat{k} = 0$ et $\hat{R} = \emptyset$ par déf., donc $\hat{k} = \text{Card } \hat{R}$.

• Sinon, on a :

$$1) \hat{p}(1) \leq \dots \leq \hat{p}(\hat{k}) \leq \frac{\alpha f(\hat{k})}{m}$$

$$\text{et } \hat{p}(\hat{k}+1) > \frac{\alpha f(\hat{k}+1)}{m} \text{ par déf. de } \hat{k}$$

$$\text{donc } \hat{p}(\hat{k}+1) > \frac{\alpha f(\hat{k})}{m} \text{ car } f \nearrow \text{ donc } \hat{p}_{(m)} > \hat{p}_{(m-1)} > \dots > \hat{p}(\hat{k}+1) > \frac{\alpha f(\hat{k})}{m}.$$

(1) et (2) $\Rightarrow \hat{k} = \text{Card } \hat{R}$.

Si $j \geq \hat{k}$ alors, on $\hat{k} \leq m$ par déf., on a $\hat{k} \leq j \wedge m$

$$\text{Donc } f(\hat{k}) \leq f(j \wedge m) \quad (f \nearrow)$$

$$(b) \text{ FDR} = E \left[\frac{FP}{FP+TP} \mathbb{1}_{\{FP+TP \geq 1\}} \right] \text{ avec par convention } \frac{0}{0} = 0. \text{ (donc FDR} = 0 \text{ si } FP+TP=0)$$

$$FP+TP = \text{nb de rejets} = \text{Card } \hat{R} = \hat{k}$$

$\mathbb{I}(a)$

• Si $\hat{k} = 0$ évident avec la convention utilisée.

• Sinon ($\hat{k} \geq 1$)

$$FP = |\hat{R} \cap I_0| = \left| \left\{ i \in I_0 : \hat{p}_i \leq \frac{\alpha f(\hat{k})}{m} \right\} \right| = \sum_{i \in I_0} \mathbb{1}_{\hat{p}_i \leq \frac{\alpha f(\hat{k})}{m}}$$

$$\text{Donc FDR} = E \left(\frac{\sum_{i \in I_0} \mathbb{1}_{\hat{p}_i \leq \frac{\alpha f(\hat{k})}{m}}}{\hat{k}} \mathbb{1}_{\hat{k} \geq 1} \right)$$

Remarque: la procédure de Benjamini consiste à contrôler FP, le nombre absolu de faux positifs.
On cherche ici à contrôler le FDR, la proportion de faux positifs.

$$(c) \frac{1}{j(j+1)} = \frac{1}{j} - \frac{1}{j+1}$$

$$\text{Donc } \sum_{j=k}^{+\infty} \frac{1}{j(j+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{+\infty} \quad \text{Donc } \sum_{j=\hat{R}}^{+\infty} \frac{1}{j(j+1)} = \frac{1}{\hat{R}}$$

$$(d) \text{ FDR} = \sum_{i \in I_0} E \left[\mathbb{1}_{\hat{p}_i \leq \alpha \frac{f(\hat{R})}{m}} \mathbb{1}_{\hat{R} \geq 1} \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{\mathbb{1}_{j \geq \hat{R}}}{j(j+1)} \right]$$

$$\stackrel{(b)+(c)}{=} \sum_{j=1}^{+\infty} E \left(\frac{1}{j(j+1)} \mathbb{1}_{\{1 \leq \hat{R} \leq j\}} \sum_{i \in I_0} \mathbb{1}_{\{\hat{p}_i \leq \alpha \frac{f(\hat{R})}{m}\}} \right)$$

$$\stackrel{(a)}{=} \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{j(j+1)} E \left(\mathbb{1}_{\{1 \leq \hat{R} \leq j\}} \sum_{i \in I_0} \mathbb{1}_{\{\hat{p}_i \leq \alpha \frac{f(j \wedge m)}{m}\}} \right)$$

$$\leq \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{j(j+1)} E \left(\sum_{i \in I_0} \mathbb{1}_{\{\hat{p}_i \leq \alpha \frac{f(j \wedge m)}{m}\}} \right)$$

$$= \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{j(j+1)} \sum_{i \in I_0} \sup_{\sigma \in \Sigma} P_{\sigma} \left(\hat{p}_i \leq \alpha \frac{f(j \wedge m)}{m} \right)$$

$$\stackrel{\text{hyp. (S)}}{\leq} \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{j(j+1)} \alpha \frac{f(j \wedge m)}{m} \text{Card } I_0$$

$$(e) \text{ Si } f \text{ t.p. } \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{f(j \wedge m)}{j(j+1)} \leq 1$$

$$\text{alors } \text{FDR} \leq \alpha \frac{\text{Card } I_0}{m} \leq \alpha.$$

$$(f) f(j) = \frac{j}{H_m} \quad \text{où } H_m = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{m} \text{ et } j \in \{1, \dots, m\}$$

$$\text{Alors } \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{f(j \wedge m)}{j(j+1)} = \frac{1}{H_m} \left[\sum_{j=1}^m \frac{j}{j(j+1)} + \sum_{j \geq m+1} \frac{1}{j(j+1)} \right]$$

$$= \frac{1}{H_m} \left[\sum_{j=1}^m \frac{1}{j+1} + m \times \frac{1}{m+1} \right] = \frac{1}{H_m} \left(H_m - 1 + \frac{m}{m+1} \right) \leq 1$$

"procédure de Benjamini-Yekutieli".

Exo 2 1. $\|F_4 - G_5\|_\infty$ où $F_4(x) = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 1_{x_i \leq x}$ et $G_5(x) = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 1_{y_i \leq x}$.

2. $\|F_4 - G_5\|_\infty = \frac{3}{4}$ d'après la figure 1

(on voit clairement que le max est atteint au niveau des 3^e sauts de F_4 , i.e. en $x = 0,69$).

On a alors $F_4(x) = \frac{3}{4}$ et $G_5(x) = 0$.

La statistique est discrète (en effet $F_4 - G_5$ ne prend qu'un nombre fini de valeurs $C = \left\{ \frac{k}{4} - \frac{e}{5}, 0 \leq k \leq 4, 0 \leq e \leq 5 \right\}$). Le test est de la forme $\varphi(X_1^0, Y_1^0) = 1_{T > q_{1-\alpha}}$ où $T = \|F_4 - G_5\|_\infty$ et $q_{1-\alpha}$ est la quantile d'ordre $1-\alpha$ de la loi de T sous H_0 . Comme la loi est discrète, on peut aussi écrire le test sous la forme $\varphi = 1_{T \geq c}$

Donc d'après le théo. de Wassermann, la p-valeur observée est donnée par:

$$p(x_1^0) = P_{H_0}(T \geq t) \text{ où } t = \text{valeur observée de } T, \text{ i.e. } \frac{3}{4}.$$

$$P_{H_0}(T \geq t) = P(h_{4,5} \geq x) \text{ avec les notations de l'énoncé.}$$

$$\text{Donc } p(x_1^0) = P(h_{4,5} \geq \frac{3}{4}) = 0,14.$$

3. cf cours.

4. $\Pi_X = \sum 1 - \frac{n(n+1)}{2}$ avec $n=4$ et $\sum 1 =$ somme des rangs des x_i dans l'échantillon global $\{x_1, \dots, x_4, y_1, \dots, y_5\}$.

On ordonne: $x_1 < x_2 < x_3 < y_1 < y_2 < x_4 < y_3 < y_4$.

$$\Rightarrow \sum 1 \text{ observé} = 1 + 2 + 3 + 6 = 12$$

$$\text{Valeur observée de } \Pi_X: m_X = 12 - \frac{4 \times 5}{2} = 2.$$

Test de Mann-Whitney: $\varphi(X_1^0, Y_1^0) = 1_{\left| \Pi_X - \frac{n}{2} \right| > q_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{n}{2}}$ où $q_{1-\frac{\alpha}{2}}$ est la quantile d'ordre $1-\frac{\alpha}{2}$ de la loi de $\Pi_X - \frac{n}{2}$ sous H_0 (cf exo 2 TD2, même technique).

La p-valeur observée est donnée par:

$$p = \inf \left\{ \alpha \in]0, 1[: \left| m_X - \frac{n}{2} \right| > F^{(1)}(1-\frac{\alpha}{2}) - \frac{n}{2} \right\} \text{ où } F = \text{cdf de la loi de } \Pi_X \text{ sous } H_0.$$

$$= \inf \left\{ \alpha \in]0, 1[: |2 - 10| > F^{(1)}(1-\frac{\alpha}{2}) - 10 \right\}$$

$$= \inf \left\{ \alpha \in]0, 1[: 18 > F^{(1)}(1-\frac{\alpha}{2}) \right\}$$

$$= \inf \left\{ \alpha \in]0, 1[: 18 \geq F^{(1)}(1-\frac{\alpha}{2}) + 1 \right\} \quad \begin{matrix} \swarrow \text{car } F^{(1)}(t) \\ \text{est un entier car } \Pi_X \text{ est} \\ \text{à valeurs entières.} \end{matrix}$$

$$= \inf \left\{ \alpha \in]0, 1[: F(17) \geq 1 - \frac{\alpha}{2} \right\}$$

$$= 2(1 - F(17)) = 2(1 - P(W_X \leq 17)) = 0,06.$$

2 notations de l'énoncé